
Propriétés fondamentales d'un programme linéaire

Maria ZRIKEM

Ensa de Marrakech

Programme linéaire : problème d'optimisation de n variables de décision réelles où la fonction objectif est linéaire et où les contraintes sont également linéaires (équations ou inéquations).

Solution réalisable ou admissible : C'est un point $x=(x_1, \dots, x_n)$ qui vérifie les contraintes du problème.

Domaine réalisable : C'est l'ensemble des solutions réalisables.

Solution optimale : c'est une solution réalisable qui minimise (ou maximise) la fonction objectif sur le domaine réalisable.

Programme linéaire : problème d'optimisation de n variables de décision réelles où la fonction objectif est linéaire et où les contraintes sont également **linéaires** (équations ou inéquations) :

$$\text{Max (Min)} \quad z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{s.c.} \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i \in I \subseteq \{1, \dots, m\}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{kj} x_j \geq b_k \quad k \in K \subseteq \{1, \dots, m\}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{rj} x_j = b_r \quad r \in R \subseteq \{1, \dots, m\}$$

avec I , K , et R disjoints et $I \cup K \cup R = \{1, \dots, m\}$.

Un programme linéaire (P.L.) est dit **canonique** s'il est de la forme

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.c. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i \quad i = 1, \dots, m \\ x_j &\geq 0 \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

- Problème de maximisation
- Toutes les variables sont non négatives
- Toutes les autres contraintes sont des inéquations du type " $\leq$ "

$$\text{Formulation matricielle : } \begin{cases} \text{Max } z = \mathbf{c}\mathbf{x} \\ \text{s.c. } \mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

Un programme linéaire est **dit standard** s'il est de la forme

$$\begin{array}{ll}\text{Max} & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.c.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, n\end{array}$$

- Problème de maximisation
- Toutes les variables sont **non négatives**
- Toutes les autres contraintes sont des équations

$$\text{Formulation matricielle : } \begin{cases} \text{Max} & z = \mathbf{c}\mathbf{x} \\ \text{s.c.} & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

Règles de transformation

Propriété 1.1 Tout P.L. peut se « mettre » au choix sous forme canonique ou standard.

Quelques règles de transformation :

■ Inéquation $\rightarrow$ équation : ajouter une variable d'écart

$$ax \leq b \iff ax + s = b, s \geq 0$$

■ Inéquation $\rightarrow$ équation : retrancher une variable de surplus

$$ax \geq b \iff ax - s = b, s \geq 0$$

■ Équation $\rightarrow$ inéquations :

$$ax = b \iff \begin{cases} ax \leq b \\ ax \geq b \end{cases} \iff \begin{cases} ax \leq b \\ (-a)x \leq -b \end{cases}$$

■ Variable libre :

$$x \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x = x^+ - x^- \\ x^+, x^- \geq 0 \end{cases}$$

■ Min $\rightarrow$ Max :

$$\text{Max } (f(x)) = - \text{Min } (-f(x))$$

Pour le P.L. initial

$$\begin{array}{ll}
 \text{Min } z = & -3x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.c.} & x_1 + x_2 = 6 \\
 & x_1 - 2x_2 \geq 4 \\
 & x_1 \in \mathbb{R} \\
 & x_2 \geq 0
 \end{array}$$

le P.L. canonique équivalent est

$$\begin{array}{ll}
 \text{Max } w = & 3x_1^+ - 3x_1^- - 4x_2 \\
 \text{s.c.} & x_1^+ - x_1^- + x_2 \leq 6 \\
 & -x_1^+ + x_1^- - x_2 \leq -6 \\
 & -x_1^+ + x_1^- + 2x_2 \leq -4 \\
 & x_1^+, x_1^-, x_2 \geq 0
 \end{array}$$

avec $z = -w$ et $x_1 = x_1^+ - x_1^-$.

Polyèdres et points extrêmes

Un polyèdre $P \subseteq \mathbb{R}^n$ est l'intersection d'un nombre fini de demi-espaces fermés.

Un polyèdre est un ensemble convexe fermé et peut s'écrire :

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i x \leq b_i, i = 1, \dots, m\} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \leq b\}.$$

Un polytope est un polyèdre borné.



Point extrême : Soit $C \subset \mathbb{R}^n$

Le point $x^* \in C$ est un point extrême de C si x^* ne se trouve à l'intérieur d'aucun segment de C non réduit à un point.

Théorème: Soit la matrice $A : m \times n$ avec $\text{rang}(A) = m$

Soit X le polytope $X = \{x \in \mathbb{R}^n / Ax = b, x \geq 0\}$

x est point extrême de X ssi x est une solution de base réalisable du système $Ax = b, x \geq 0$.

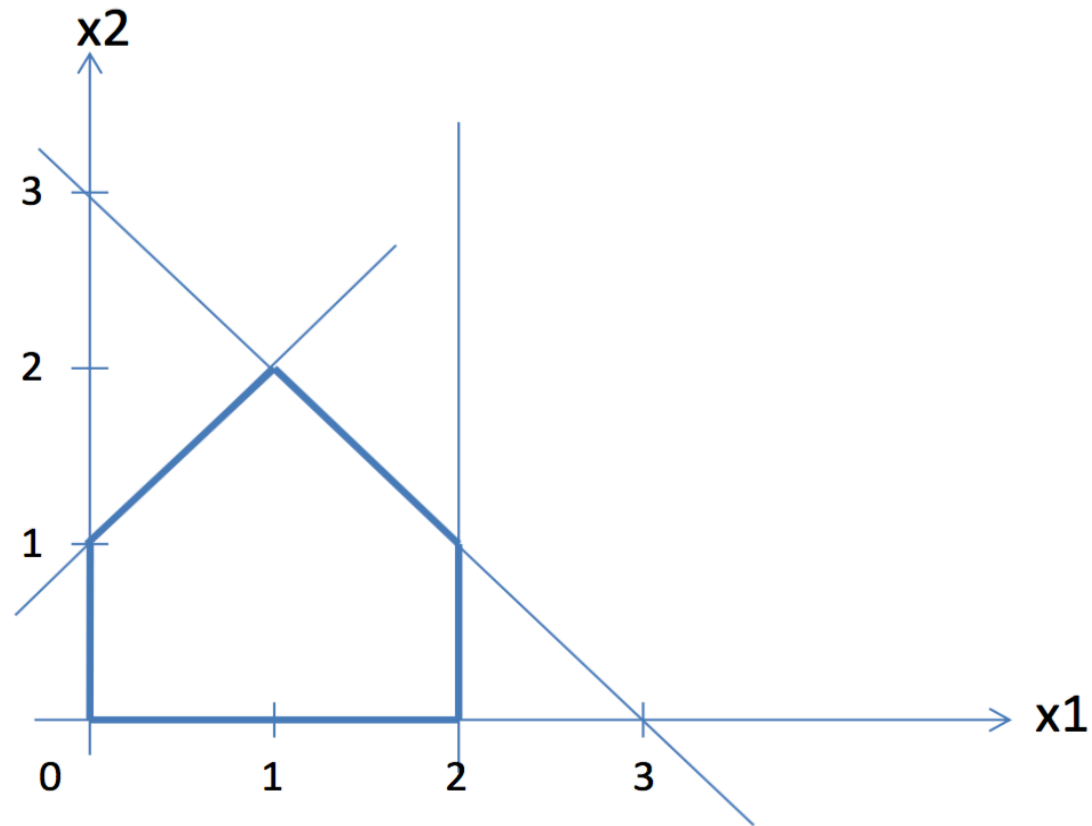
Corollaire :

S'il existe une solution réalisable pour un problème de programmation linéaire alors, il existe une solution optimale qu'est un point extrême du polytope associé.

Résolution graphique dans le plan

Chaque contrainte d'un P.L. définit un demi-plan de $\mathbb{R}^2$ (ou une droite s'il agit d'une équation) et l'ensemble des solutions du système de contraintes d'un P.L. définit une région polygonale de $\mathbb{R}^2$ appelée le domaine admissible du P.L.

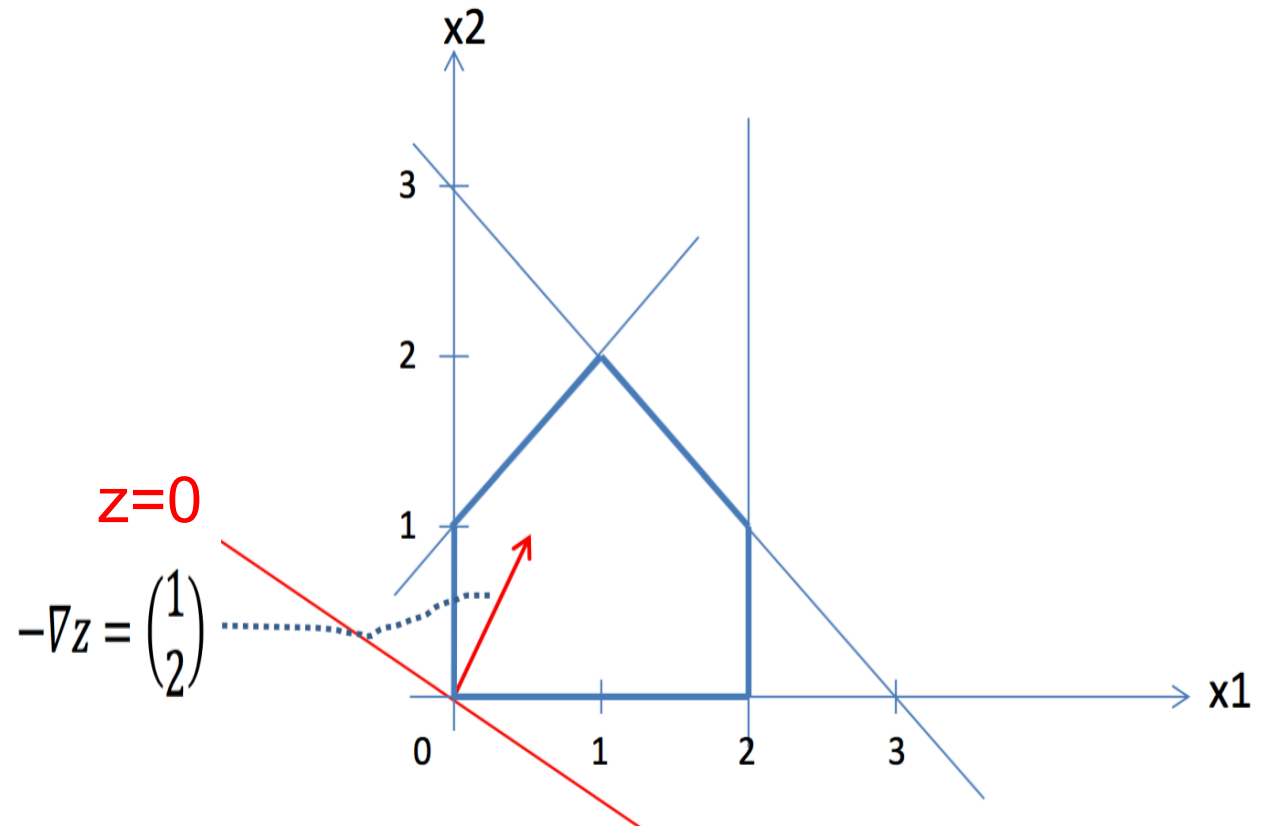
$$\begin{aligned} \min z &= -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.c. } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq 2 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



Résolution graphique dans le plan

On minimise l'objectif z sur le domaine tracé

$$\begin{aligned} \min z &= -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.c. } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq 2 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

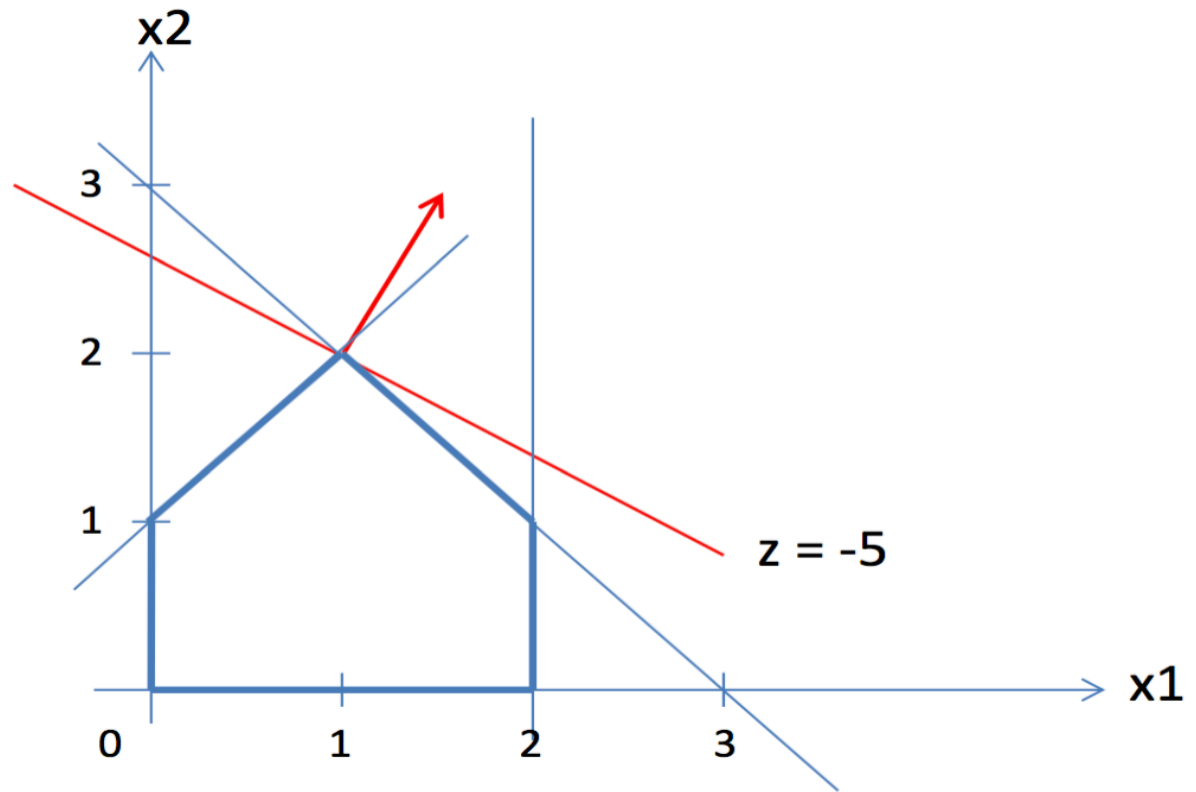


Résolution graphique dans le plan

Pousser au maximum en restant dans le domaine

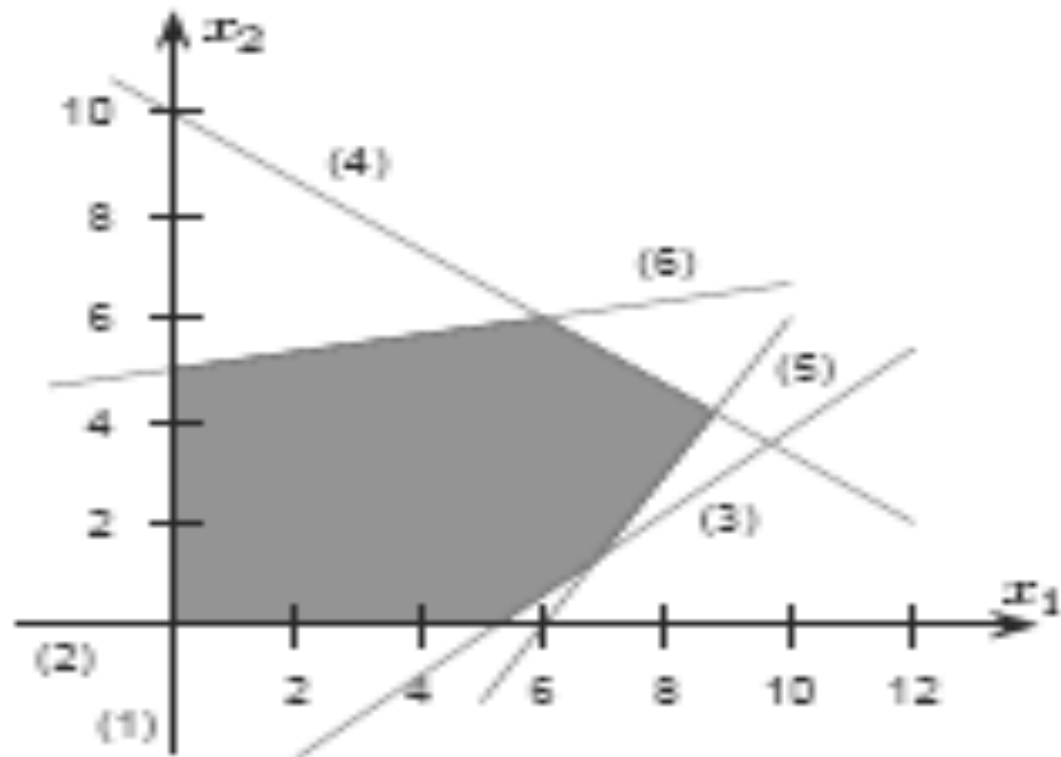
Le dernier point atteint = (1 , 2) avec $z = -5$

$$\begin{aligned} \min z &= -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.c. } \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ x_1 \leq 2 \\ -x_1 + x_2 \leq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



Résolution graphique dans le plan

$$\begin{array}{rclcl} 4x_1 & - & 5x_2 & \leq & 21 & (3) \\ 2x_1 & + & 3x_2 & \leq & 30 & (4) \\ 3x_1 & - & 2x_2 & \leq & 18 & (5) \\ -\frac{1}{2}x_1 & + & 3x_2 & \leq & 15 & (6) \\ x_1 & , & x_2 & \geq & 0 & (1,2) \end{array}$$



Résolution graphique dans le plan

Les lignes de niveau de la fonction objectif sont des droites parallèles du plan.

Pour déterminer la valeur maximale d'une solution admissible, il suffit de faire glisser le plus loin possible une ligne de niveau de la fonction objectif, dans le sens de son gradient, jusqu'à ce qu'elle touche encore tout juste le domaine admissible.

Fonction objectif (à maximiser) :

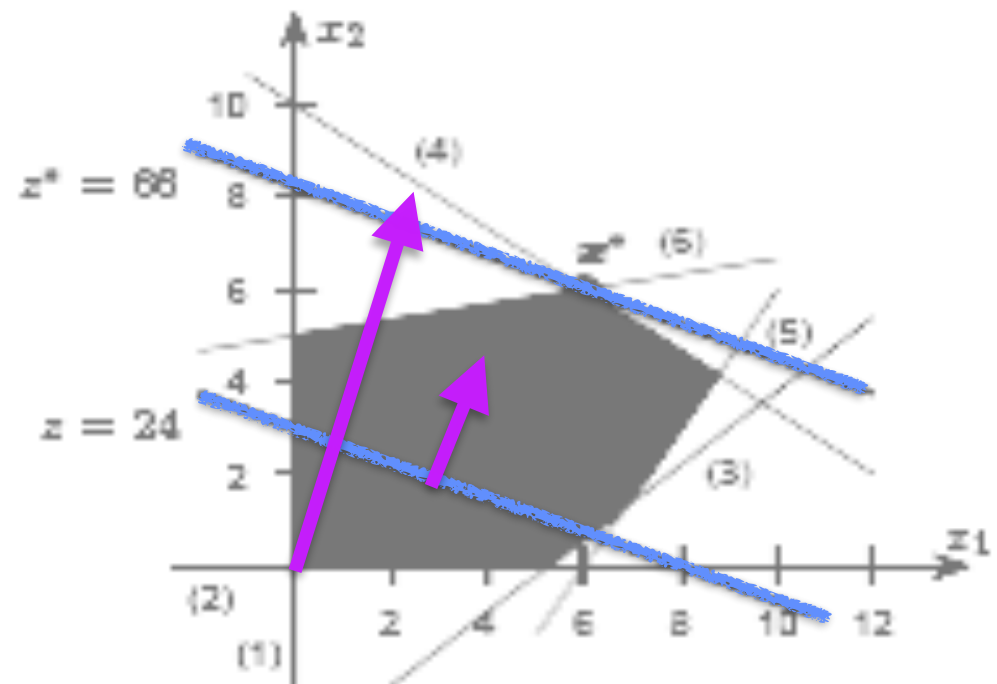
$$z = 3x_1 + 8x_2$$

Solution optimale :

$$x_1^* = 6, \quad x_2^* = 6$$

de valeur optimale

$$z^* = 66$$



Base et solution de base

Soit $Ax = b$ un système d'équations linéaires avec $A : m \times n$ et $\text{rang}(A) = m$ (donc $m \leq n$)

- Toute sous-matrice régulière $B : m \times m$ de A est une base du système.
- Toute Base B du système est donc formée de m colonnes linéairement indépendantes de A .
- Par extension , on appelle également base la liste des variables, ou des indices de variables, associées aux colonnes de B .
- Deux bases sont voisines si elles ne diffèrent que par une seule colonne (variable) : les bases $B1 = (1, 3, 7, 5)$ et $B2 = (3, 2, 5, 7)$ sont voisines.

Soit B une base du système $Ax = b$. Après permutation des colonnes de A de telle sorte que celles B soient en premier, le système devient : $Bx_B + Nx_N = b$

Si on multiplie chaque côté par B^{-1} , le système devient :

$$B^{-1}Bx_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b$$

D'où :

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

Toutes les solutions du système $Ax = b$ s'obtiennent en fixant arbitrairement les valeurs de x_N et en calculant les valeurs résultantes des x_B

Bases et solutions de base d'un P.L. standard

Soit $\{Ax = b, x \geq 0\}$ le système de contraintes d'un PL standard avec,
 $A : m \times n$ et $\text{rang}(A) = m$

- Une base B du PL est une base du système $Ax = b, x \geq 0$
- La solution particulière $x_B = B^{-1}b$ et $x_N = 0$ est appelée solution de base associée à la base B .
- Dans la base B , les variables x_B sont dites basiques alors que celles de x_N sont dites hors base.
- La solution de base associée à B s'obtient en fixant à zéro les variables hors base (x_N)
- Une base est admissible si sa solution de base est admissible des contraintes.
- Une base est admissible si et seulement si $x_B = B^{-1}b \geq 0$

Exemple : Soit le systèmes de contraintes

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 3 \end{cases}$$

et la base $B = (a^3, a^4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

On a $x_B = (x_3, x_4)$ et $x_N = (x_1, x_2)$ est la solution de base associée à B est $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 2, x_4 = 3$.

Dictionnaires et pivotages

Base initiale pour un P.L. canonique

En partant d'un P.L. canonique

$$\begin{array}{ll}\text{Max} & z = c_D x_D \\ \text{s.c.} & Ax_D \leq b \\ & x_D \geq 0\end{array}$$

et en ajoutant des variables d'écart x_E , on obtient le P.L. standard

$$\begin{array}{ll}\text{Max} & z = c_D x_D \\ \text{s.c.} & Ax_D + Ix_E = b \\ & x_D, x_E \geq 0\end{array}$$

Les colonnes associées aux variables d'écart forment une base de ce P.L. : les variables de base sont les variables d'écart ($x_B = x_E$) et les variables hors base sont les variables de décision ($x_N = x_D$). La solution de base (pas forcément admissible) associée est $x_E = b$ et $x_D = 0$.

Dictionnaire initial pour un P.L. canonique

La fonction objectif et le système de contraintes du programme précédent peuvent s'écrire

$$\begin{aligned} z &= 0 + c_D x_D = 0 + -c_D(-x_D) \\ x_E &= b - A x_D = b + A(-x_D) \end{aligned}$$

et on leur associe le dictionnaire (aussi appelé tableau réduit ou, simplement, tableau) :

$$\begin{array}{l} z = \\ x_E = \end{array} \begin{array}{|c|c|} \hline & -x_D \\ \hline 0 & -c_D \\ \hline b & A \\ \hline \end{array}$$

Pour le programme linéaire

$$\begin{array}{ll}
 \text{Max } z = & x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.c.} & x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\
 & 2x_1 + x_2 + x_4 = 5 \\
 & x_2 + x_5 = 3 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

le dictionnaire initial, associé à la base définie par les variables d'écart x_3, x_4 et x_5 est

		$-x_1$	$-x_2$
$z =$	0	-1	-4
$x_3 =$	2	1	-1
$x_4 =$	5	2	1
$x_5 =$	3	0	1

$$\begin{array}{ll}\text{Soit le P.L. standard :} & \text{Max } z = c x \\ & \text{s.c.} \quad A x = b \\ & \quad \quad x \geq 0\end{array}$$

avec $A : m \times n$ et $\text{rang}(A) = m$.

Soit, encore, B une base de $Ax = b$. Dans la base B , le système $Ax = b$ s'écrit (à une permutation près de ses colonnes)

$$I x_B + B^{-1} N x_N = B^{-1} b$$

ou, encore,

$$x_B = B^{-1} b + B^{-1} N (-x_N)$$

et la fonction objectif devient

$$\begin{aligned} z &= c x = c_B x_B + c_N x_N \\ &= \underbrace{c_B B^{-1} b}_{z_0} + \underbrace{(c_B B^{-1} N - c_N)}_{-\gamma_N} (-x_N). \end{aligned}$$

Dictionnaire associé à une base B

Le dictionnaire associé à la base B est alors :

$$\begin{array}{l} z \\ x_B \end{array} = \begin{array}{c|c} & -x_N \\ \hline c_B B^{-1} b & c_B B^{-1} N - c_N \\ \hline B^{-1} b & B^{-1} N \end{array}$$

ou, avec $z_0 = c_B B^{-1} b$ et $-\gamma_N = c_B B^{-1} N - c_N$,

$$\begin{array}{l} z \\ x_B \end{array} = \begin{array}{c|c} & -x_N \\ \hline z_0 & -\gamma_N \\ \hline B^{-1} b & B^{-1} N \end{array}$$

Pour le programme linéaire

$$\begin{array}{ll}
 \text{Max } z = & x_1 + 4x_2 \\
 \text{s.c.} & x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\
 & 2x_1 + x_2 + x_4 = 5 \\
 & x_2 + x_5 = 3 \\
 & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
 \end{array}$$

et la base $B = (a^1 \ a^2 \ a^4) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ on a

$$x_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}, x_N = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_5 \end{pmatrix}, N = (a^3 \ a^5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$c_B = (1 \ 4 \ 0) \text{ et } c_N = (0 \ 0)$$

De plus $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Ainsi

$$\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b} + B^{-1}N(-\mathbf{x}_N)$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x_3 \\ -x_5 \end{pmatrix}$$

$$z_0 = \mathbf{c}_B B^{-1}\mathbf{b} = (1 \ 4 \ 0) \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -8 \end{pmatrix} = 17$$

et

$$\begin{aligned}
 -\gamma_N &= c_B B^{-1} N - c_N \\
 &= (1 \ 4 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} - (0 \ 0) \\
 &= (1 \ 5) - (0 \ 0) = (1 \ 5)
 \end{aligned}$$

Le dictionnaire associé à B est

		$-x_3$	$-x_5$
z	$=$	17	5
x_1	$=$	5	1
x_2	$=$	3	1
x_4	$=$	-8	-3

Rappelons que, pour une base B , la solution de base s'obtient en fixant à zéro les variables hors base x_N . Les valeurs de variables basiques se lisent donc dans la première colonne du dictionnaire associé. Ce dernier est admissible si et seulement si cette solution de base l'est, c.-à-d. si et seulement si

$$x_B = B^{-1}b \geq 0.$$

Signature d'un
dictionnaire
admissible

$$\begin{array}{l} z \\ x_B \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{---} x_N \end{array} \\ \begin{array}{|c|c|} \hline * & * \quad \dots \quad * \\ \hline \oplus & \\ \vdots & \\ \oplus & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

NOTATION. $\oplus$: élément non négatif, $+$: élément positif,
 $\ominus$: élément non positif, $-$: élément négatif,
 $*$: élément de signe quelconque.

Tableaux et pivotages

Tableau initial pour un P.L. canonique

Un **tableau** est une matrice augmentée associée à un PL sous forme standard.

PL standard
initial

$$\text{Max } (z, \text{ s.c. } x_D, x_E \geq 0)$$

$$\begin{array}{rcl} Ax_D + Ix_E & = & b \\ \hline -c_Dx_D - 0x_E + z & = & 0 \end{array}$$

Tableau initial
associé

$$T_0 = \begin{array}{c|cc|c} & x_D & x_E & z \\ \hline & A & I & 0 & b \\ \hline & -c_D & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Sous forme standard, l'exemple d'allocation de ressources est

Max $(z, \text{ s.c. } x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0)$

$$\text{avec} \quad x_1 + 4x_2 + x_3 = 21$$

$$-4x_1 + 6x_2 + x_4 = 0$$

$$x_1 + x_5 = 15$$

$$-50\,000x_1 - 200\,000x_2 + z = 0$$

et $T_0 =$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	z	
1	4	1	0	0	0	21
-4	6	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	15
-50 000	-200 000	0	0	0	1	0

Le tableau initial de l'exemple d'allocation de ressources est admissible.

$$T_0 = \begin{array}{cc|cc|cc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & z & \\ \hline 1 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 21 \\ -4 & 6 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 15 \\ \hline -50\,000 & -200\,000 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

La solution basique associée est

$$x_B = x_E = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 \\ 0 \\ 15 \end{pmatrix} \geq \mathbf{0} \quad \text{et} \quad x_N = x_D = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

Tableau associé à une base B

$B^{-1}A$	$B^{-1}b$
$c^T - c_B^T B^{-1}A$	$-c_B^T B^{-1}b$

Tableau associé à une base B

$$\begin{array}{ll} \text{Min } z = -10x_1 - 12x_2 - 12x_3 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{lll} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{array} \end{array}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

↑ ↑ ↑

$$b = \begin{pmatrix} 20 \\ 20 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$c = \begin{pmatrix} -10 \\ -12 \\ -12 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ll} \text{Min } z = -10x_1 - 12x_2 - 12x_3 \\ \text{s.c.} \quad \begin{array}{llllll} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 & = & 20 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 & + & x_5 & = & 20 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 & & & + & x_6 & = & 20 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 & \geq & 0 \end{array} \end{array}$$

$$B(1)=4, B(2)=5, B(3)=6$$

$$B=B^{-1}=I$$

$B^{-1}A$						$B^{-1}b$	
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
1	2	2	1	0	0	20	
2	1	2	0	1	0	20	
2	2	1	0	0	1	20	
-10	-12	-12	0	0	0	0	
$c^T - c_B^T B^{-1}A$						$-c_B^T B^{-1}b$	

Dans un système $Ax=b$, un pivotage est ensemble d'opérations de ligne élémentaires permettant de rendre y) une ligne basique (passer du tableau d'une base B au tableau d'associé à une base voisine de B).

Plus précisément, pivoter autour du pivot a_{ir} (non nul), consiste à :

- La ligne i du pivot est divisée par le pivot a_{ir} (pour isoler la variable x_r dans la $i^{\text{ème}}$ ligne)
- Eliminer x_r des autres équations par substitution : Pour toute ligne k autre que la ligne du pivot, on soustrait de ligne k la nouvelle ligne du pivot (après division par le pivot) multipliée par le coefficient de cette ligne sur la ligne r du pivot. ($i' = i - k' \cdot \text{coef}$)
- La ligne ayant un 0 sur la colonne du pivot, ne change pas.

Le pivotage : Exemple

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	2	2	1	0	0	20
2	1	2	0	1	0	20
2	2	1	0	0	1	20
-10	-12	-12	0	0	0	0

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	$3/2$	1	1	$-1/2$	0	10
1	$1/2$	1	0	$1/2$	0	10
0	1	-1	0	-1	1	0
0	-7	-2	0	5	0	100

Interprétation géométrique d'un pivotage

Considérons le PL canonique

de tableau initial

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & z = 2x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1 - x_2 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

$$T_0 = \begin{array}{c|cccc|c|c} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & z & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 3 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

Si x_1 entre dans la base, la solution se déplace sur Ox_1 (x_2 reste nulle).

- Si x_1 remplace x_3 (pivot α_{11})
 $x_1 = 2, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = -1.$
- Si x_1 remplace x_4 (pivot α_{21})
 $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 0.$

